

LAPORAN AKHIR AI PROGRAMMING

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN
BERBASIS PENGENALAN WAJAH (FACE
RECOGNITION) DENGAN DETEKSI ANTI-
SPOOFING UNTUK LAYANAN PERBANKAN
DIGITAL**



Disusun oleh:

Heydie Zuliansyah

NIM: 223250047

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2026**

1. LATAR BELAKANG PROJECT

1.1 Permasalahan (Problem)

Metode otentikasi pembayaran digital yang umum digunakan saat ini, seperti PIN, kata sandi, dan kartu fisik, memiliki kelemahan mendasar: dapat lupa, hilang, dicuri, atau dipindahtangankan. Biometrik wajah menawarkan alternatif yang melekat pada diri pengguna, namun penerapannya pada sistem pembayaran menghadirkan dua tantangan teknis utama dari sisi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*):

1. **Akurasi identifikasi.** Sistem harus mampu membedakan pemilik akun yang sah dari orang lain (*impostor*). Pada pengembangan awal project ini, pendekatan klasik berbasis piksel mentah dengan jarak Euclidean terbukti gagal: wajah orang yang berbeda dapat diterima sebagai pemilik akun (*false acceptance*) karena representasi piksel tidak diskriminatif terhadap identitas.
2. **Serangan pemalsuan (spoofing).** Tanpa pengamanan tambahan, sistem pengenalan wajah dapat dikelabui hanya dengan menunjukkan foto cetak atau tayangan video wajah korban ke kamera. Pada sistem pembayaran, celah ini berakibat langsung pada kerugian finansial.

1.2 Solusi (Solution)

Project ini membangun prototipe sistem pembayaran perbankan digital yang menggunakan wajah sebagai alat otentikasi transaksi, dengan *pipeline* kecerdasan buatan empat tahap:

1. **Deteksi wajah** menggunakan algoritma Haar Cascade (Viola-Jones) untuk menemukan lokasi wajah pada citra kamera.
2. **Ekstraksi fitur** menggunakan model *deep learning* FaceNet yang mengubah citra wajah menjadi vektor *embedding* 128-dimensi yang diskriminatif terhadap identitas.
3. **Deteksi anti-spoofing** menggunakan model CNN ringan MiniFASNet (melalui pustaka DeepFace) untuk memastikan wajah yang disajikan adalah wajah asli yang hidup, bukan foto atau tayangan layar.
4. **Pencocokan identitas** menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) dengan jarak kosinus (*cosine distance*) terhadap kumpulan

embedding yang terdaftar, dengan ambang keputusan 0,40.

Pipeline AI tersebut dibungkus sebagai layanan REST API (Python/FastAPI) dan diintegrasikan dengan aplikasi perbankan (Spring Boot + PostgreSQL) serta antarmuka web yang mengakses kamera pengguna melalui peramban. Seluruh sistem diterapkan (*deploy*) pada server virtual sehingga dapat diuji secara nyata *end-to-end*: mulai dari pendaftaran wajah hingga pembayaran di toko digital dengan pemindaian wajah.

1.3 Hasil (Result)

Hasil utama project ini adalah sebagai berikut (rincian pada Bagian 4):

1. Sistem berhasil melakukan pendaftaran wajah, verifikasi pembayaran, dan penolakan serangan foto secara *real-time* pada server produksi.
2. Migrasi dari representasi piksel mentah + jarak Euclidean ke *embedding* FaceNet + jarak kosinus menghilangkan kasus *false acceptance* yang ditemukan pada pengujian: skor pengguna sah berada pada kisaran 0,10–0,30 sedangkan skor *impostor* berada pada kisaran 0,61–0,67 — terpisah jauh dari ambang 0,40.
3. Modul anti-spoofing MiniFASNet menolak percobaan verifikasi menggunakan foto dengan status `liveness_failed` sebelum tahap pencocokan identitas dijalankan.

2. DOKUMENTASI TEORI

2.1 Teori Umum Project

2.1.1 Pengenalan Wajah (Face Recognition)

Pengenalan wajah adalah proses mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang dari citra wajahnya. Project ini menerapkan mode *verification* (1:1): wajah yang dipindai saat pembayaran dicocokkan dengan data wajah milik akun yang sedang login. Pipeline modern pengenalan wajah terdiri atas empat tahap: deteksi wajah, penjajaran (*alignment*), ekstraksi fitur, dan pencocokan.

2.1.2 Deteksi Wajah — Haar Cascade (Viola-Jones)

Haar Cascade bekerja dengan menghitung fitur Haar, yaitu selisih intensitas antar wilayah persegi panjang yang bersebelahan (misalnya wilayah mata lebih gelap daripada pipi). Perhitungan dipercepat dengan *integral image*, fitur terbaik dipilih oleh AdaBoost, dan pengklasifikasi disusun bertingkat (*cascade*) sehingga wilayah yang jelas bukan wajah ditolak sejak tahap awal. Sifat ringan-komputasi inilah alasan pemilihannya sebagai detektor pada project ini. Parameter yang digunakan: `scaleFactor=1.1`, `minNeighbors=3`, `minSize=(50, 50)`.

2.1.3 Ekstraksi Fitur — FaceNet Embedding

FaceNet (Schroff dkk., 2015) adalah CNN dalam yang memetakan citra wajah ke vektor 128-dimensi yang dinormalisasi-L2. Model dilatih dengan *triplet loss*: jarak antar citra orang yang sama diminimalkan, jarak antar orang berbeda dimaksimalkan. Hasilnya, identitas terkode pada *arah* vektor sehingga pencocokan cukup dilakukan dengan membandingkan jarak antar vektor — tanpa pelatihan ulang ketika pengguna baru ditambahkan. Sifat *one-shot* ini sangat cocok untuk sistem pembayaran yang penggunaanya terus bertambah.

2.1.4 Pencocokan — KNN dengan Jarak Kosinus

Karena *embedding* FaceNet bersifat ternormalisasi, ukuran kemiripan yang tepat adalah jarak kosinus (sudut antar vektor), didefinisikan pada Persamaan (2.1):

$$d_{cos}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = 1 - (\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2) / (\|\mathbf{v}_1\| \cdot \|\mathbf{v}_2\|) \quad (2.1)$$

Algoritma KNN kemudian mengambil $k = 5$ jarak terkecil antara *embedding* uji dan seluruh *embedding* terdaftar milik pengguna, lalu merataratakannya sebagai skor akhir. Keputusan COCOK diambil bila skor $< T = 0,40$ (ambang yang direkomendasikan DeepFace untuk FaceNet). Perata-rataan 5 tetangga membuat keputusan tahan terhadap satu bingkai yang buruk.

2.1.5 Anti-Spoofing — MiniFASNet

MiniFASNet adalah CNN ringan untuk deteksi serangan presentasi (*presentation attack detection*) secara pasif dari satu bingkai citra, tanpa meminta interaksi pengguna. Model menganalisis ciri tekstur kulit, pantulan cahaya, dan pola Moiré yang khas muncul pada foto cetak maupun tayangan layar, lalu mengeluarkan label *is_real* dan skor keyakinan. Pada project ini pemeriksaan liveness dijalankan *sebelum* pencocokan identitas; jika wajah dinyatakan palsu, transaksi langsung ditolak.

2.2 Perbandingan dengan Penelitian / Jurnal Terkait

Tabel 2.1 membandingkan pendekatan dan hasil project ini dengan tiga publikasi acuan di bidang pengenalan wajah.

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Project dengan Jurnal Terkait

Sumber	Metode	Hasil yang Dilaporkan	Perbandingan dengan Project Ini
Viola & Jones (2001), <i>Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features</i> , CVPR	Fitur Haar + integral image + AdaBoost + kaskade untuk deteksi wajah	Deteksi wajah ~15 fps pada perangkat keras tahun 2001 dengan tingkat deteksi 76,1–93,9% (dataset MIT+CMU)	Digunakan sebagai detektor wajah project. Pada pengujian, deteksi berjalan <i>real-time</i> ; kegagalan deteksi hanya terjadi pada wajah yang terlalu jauh/gelap, dan diatasi dengan pelonggaran parameter (scaleFactor 1,3→1,1;

Sumber	Metode	Hasil yang Dilaporkan	Perbandingan dengan Project Ini
			minNeighbors 5→3)
Schroff dkk. (2015), <i>FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering</i> , CVPR	CNN + triplet loss menghasilkan embedding wajah 128-dimensi	Akurasi verifikasi 99,63% pada dataset LFW (Labeled Faces in the Wild)	Model yang sama (FaceNet via DeepFace) menjadi ekstraktor fitur project. Pada pengujian lapangan: pengguna sah 0,10–0,30 dan impostor 0,61–0,67 (jarak kosinus) — konsisten dengan daya pisah tinggi yang dilaporkan jurnal
Deng dkk. (2019), <i>ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition</i> , CVPR	Additive angular margin loss pada ruang embedding sudut	Akurasi verifikasi 99,82% pada LFW, melampaui FaceNet	Tidak digunakan pada project (ukuran model lebih besar dan inferensi lebih lambat pada server CPU); menjadi kandidat peningkatan akurasi pada pengembangan selanjutnya

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa project ini tidak mengusulkan algoritma baru, melainkan mengintegrasikan algoritma-algoritma yang telah terbukti pada literatur ke dalam satu sistem pembayaran utuh, kemudian

memvalidasi perilakunya pada kondisi nyata (kamera web, pencahayaan ruangan, server CPU tanpa GPU).

3. METODOLOGI PENELITIAN

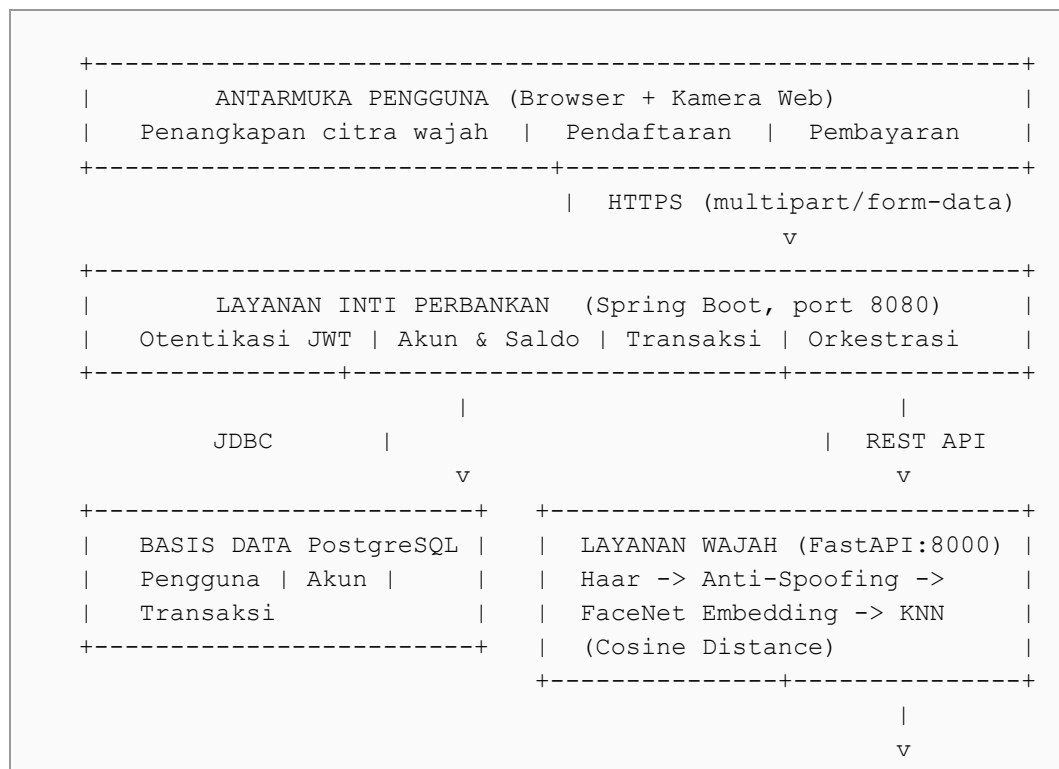
3.1 Data

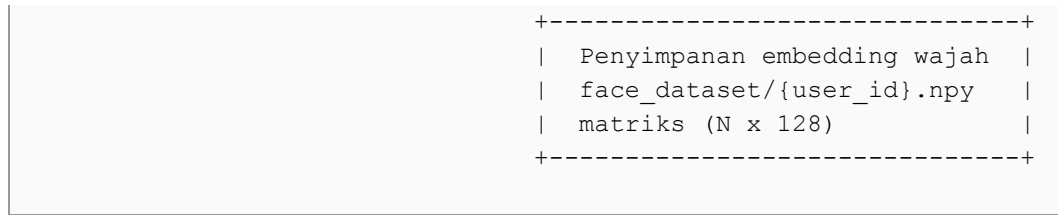
Data penelitian adalah citra wajah primer yang ditangkap langsung dari kamera web peramban pengguna, terdiri atas:

1. **Data pendaftaran (enrollment).** Sistem menangkap 30 bingkai citra per pengguna secara berurutan (jeda ± 200 ms). Setiap bingkai dideteksi wajahnya lalu diubah menjadi *embedding* FaceNet 128-dimensi; minimal 3 *embedding* valid disyaratkan agar pendaftaran berhasil. Hasil disimpan sebagai matriks ($N \times 128$) dalam berkas `{user_id}.npy`.
2. **Data uji (verification).** Satu bingkai citra wajah ditangkap pada saat pembayaran, mencakup tiga skenario: wajah asli pemilik akun (*genuine*), wajah orang lain (*impostor*), dan serangan spoofing (foto/tayangan layar).

3.2 Metode

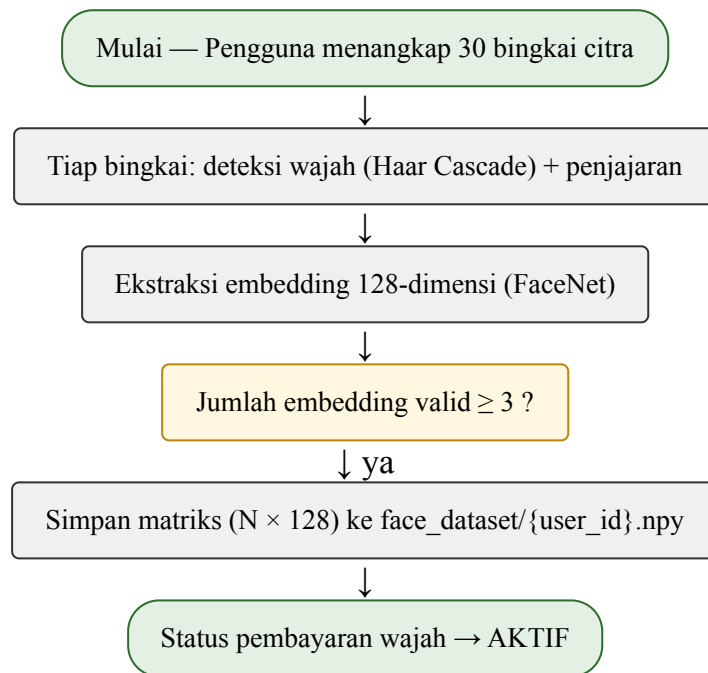
Penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*research and development*) dengan pendekatan eksperimental dan perbaikan iteratif: sistem dibangun, diuji pada server produksi, kelemahannya dianalisis dari log, lalu algoritmanya diperbaiki. Arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.1.





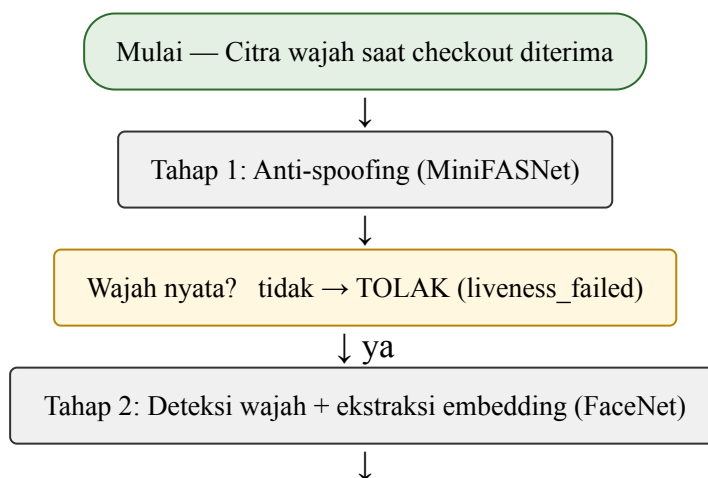
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

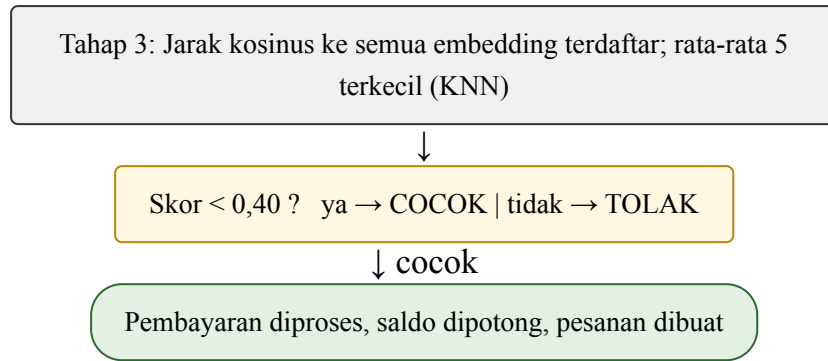
3.2.1 Alur Pendaftaran Wajah



Gambar 3.2 Alur Pendaftaran Wajah

3.2.2 Alur Verifikasi Pembayaran





Gambar 3.3 Alur Verifikasi Wajah Dua Tahap

3.2.3 Skenario Pengujian

Tabel 3.1 Skenario Pengujian

No.	Skenario	Hasil yang Diharapkan
1	Verifikasi wajah asli pemilik akun (genuine)	Diterima (match = true)
2	Verifikasi wajah orang lain pada akun yang sama (impostor)	Ditolak (match = false)
3	Serangan foto/tayangan layar	Ditolak sebelum pencocokan (liveness_failed)
4	Variasi jarak wajah ke kamera	Wajah tetap terdeteksi dan terverifikasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Seluruh komponen berhasil dibangun dan diterapkan pada server produksi (VM Ubuntu): layanan wajah Python berjalan sebagai *systemd service*, aplikasi perbankan Spring Boot dan PostgreSQL berjalan dalam kontainer Docker, serta antarmuka web responsif dapat diakses melalui HTTPS dari komputer maupun ponsel. Pengguna dapat mendaftar akun, mendaftarkan wajah, mengisi saldo, berbelanja di toko digital, dan membayar dengan pemindaian wajah.

4.2 Hasil Eksperimen Pendekatan Awal (Piksel + Euclidean)

Versi awal sistem menggunakan representasi piksel mentah: wajah hasil deteksi diubah ke ukuran $100 \times 100 \times 3$ lalu diratakan menjadi vektor 30.000-dimensi, dan dicocokkan dengan KNN berjarak Euclidean (ambang empiris 10.000–12.000). Hasil pengujian lapangan dicatat dari log server pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Pendekatan Piksel Mentah + Jarak Euclidean

Skenario	Jarak Euclidean (log)	Keputusan Sistem	Penilaian
Wajah sendiri (genuine)	6.576 – 7.514	DITERIMA	Benar
Wajah orang lain (impostor)	9.874	DITERIMA	Salah — false acceptance
Wajah orang lain (impostor)	10.124	DITERIMA	Salah — false acceptance

Ditemukan kegagalan kritis: dua percobaan *impostor* diterima sistem karena jaraknya (9.874 dan 10.124) masih di bawah ambang 12.000. Analisis menunjukkan akar masalahnya bersifat fundamental: rentang jarak orang yang sama (5.000–9.000) dan orang berbeda (9.000–11.000) *saling tumpang tindih*, karena piksel mentah lebih merepresentasikan pencahayaan, pose, dan jarak ke kamera daripada identitas wajah. Menurunkan ambang hanya memindahkan masalah menjadi *false rejection*, sehingga diperlukan perubahan representasi fitur.

4.3 Hasil Eksperimen Pendekatan Akhir (FaceNet + Cosine)

Sistem kemudian dimigrasikan ke *embedding* FaceNet 128-dimensi dengan jarak kosinus dan ambang 0,40. Pengguna mendaftar ulang, lalu skenario pengujian yang sama diulangi. Hasilnya dicatat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Pendekatan FaceNet + Jarak Kosinus (Ambang 0,40)

Skenario	Jarak Kosinus (log)	Keputusan Sistem	Penilaian
Wajah sendiri (genuine)	0,0997	DITERIMA	Benar
Wajah orang lain (impostor) — uji 1	0,6652	DITOLAK	Benar
Wajah orang lain (impostor) — uji 2	0,6140	DITOLAK	Benar
Wajah orang lain (impostor) — uji 3	0,6522	DITOLAK	Benar
Wajah orang lain (impostor) — uji 4	0,6320	DITOLAK	Benar
Serangan foto (spoofing)	— (tidak sampai pencocokan)	DITOLAK (liveness_failed)	Benar

Seluruh skenario menghasilkan keputusan yang benar. Hal terpenting adalah lebar zona pemisah antara kedua kelas: skor genuine ($\approx 0,10$) dan skor impostor terendah (0,6140) terpisah lebih dari 0,5 satuan jarak kosinus, dengan ambang 0,40 berada nyaman di tengahnya. Tidak ada tumpang tindih sebagaimana pada pendekatan piksel.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Perbandingan Kedua Pendekatan

Tabel 4.3 Ringkasan Perbandingan Dua Pendekatan

Aspek	Piksel Mentah + Euclidean	FaceNet + Cosine
Dimensi fitur	30.000 (100×100×3)	128

Aspek	Piksel Mentah + Euclidean	FaceNet + Cosine
Skor genuine	5.000 – 9.000	0,10 – 0,30
Skor impostor	9.000 – 11.000 (tumpang tindih)	0,61 – 0,67 (terpisah jelas)
False acceptance saat uji	Terjadi (2 kasus)	Tidak terjadi
Sensitivitas pencahayaan/jarak	Tinggi	Rendah
Kebutuhan komputasi	Sangat ringan	Lebih berat (model CNN ± 92 MB), tetap berjalan baik pada CPU

Eksperimen ini memperlihatkan secara empiris mengapa representasi fitur adalah penentu utama akurasi pengenalan wajah: dengan algoritma pencocokan yang sama persis (KNN, $k=5$), mengganti fitur dari piksel mentah ke *embedding* hasil *deep learning* mengubah sistem dari rentan *false acceptance* menjadi aman. Temuan ini sejalan dengan klaim Schroff dkk. (2015) bahwa ruang *embedding* hasil *triplet loss* memiliki daya pisah antar identitas yang tinggi.

4.4.2 Peran Anti-Spoofing

Pengujian juga menegaskan bahwa pencocokan identitas saja tidak cukup untuk sistem pembayaran: foto wajah pemilik akun akan menghasilkan *embedding* yang hampir identik dengan wajah aslinya sehingga lolos pencocokan. Penempatan MiniFASNet sebagai gerbang pertama menutup celah ini — percobaan dengan foto ditolak dengan alasan *liveness_failed* tanpa pernah menyentuh tahap pencocokan.

4.4.3 Keterbatasan dan Pengembangan Selanjutnya

1. Jumlah responden uji masih terbatas pada skala laboratorium; pengujian dengan populasi lebih besar diperlukan untuk mengukur FAR/FRR secara statistik.
2. Haar Cascade hanya andal pada wajah frontal; detektor berbasis deep learning (MTCNN/RetinaFace) dapat memperluas toleransi pose.

3. ArcFace berpotensi menaikkan akurasi lebih lanjut bila server ditingkatkan (lihat Tabel 2.1).
4. Anti-spoofing pasif satu bingkai dapat diperkuat dengan deteksi gerakan alami (kedipan) untuk serangan replay video berkualitas tinggi.

4.5 Kesimpulan

1. Prototipe sistem pembayaran berbasis pengenalan wajah berhasil dibangun dan diterapkan end-to-end pada server produksi.
2. Pipeline AI akhir — Haar Cascade, FaceNet *embedding* 128-dimensi, KNN berjarak kosinus (ambang 0,40), dan anti-spoofing MiniFASNet — lulus seluruh skenario pengujian: genuine diterima (skor 0,0997), empat percobaan impostor ditolak (skor 0,6140–0,6652), dan serangan foto ditolak pada tahap liveness.
3. Migrasi dari fitur piksel mentah ke *embedding* deep learning terbukti menjadi perbaikan paling berdampak, menghilangkan kasus *false acceptance* yang ditemukan pada pendekatan awal.

Daftar Pustaka

- Cover, T., & Hart, P. (1967). Nearest neighbor pattern classification. *IEEE Transactions on Information Theory*, 13(1), 21–27.
- Deng, J., Guo, J., Xue, N., & Zafeiriou, S. (2019). ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 4690–4699.
- Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 815–823.
- Serengil, S. I., & Ozpinar, A. (2021). LightFace: A hybrid deep face recognition framework. *Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*, 23–27.
- Taigman, Y., Yang, M., Ranzato, M., & Wolf, L. (2014). DeepFace: Closing the gap to human-level performance in face verification. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 1701–1708.

Viola, P., & Jones, M. (2001). Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 511–518.